

Дата выпуска готовой  
спецификации 24-ноя-2010

Дата редакции 24-января-2024

Номер редакции 4

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>Sodium n-dodecyl sulfate, 99%, Molecular Biology Grade</b> |
| Cat No. :                   | <b>J67606</b>                                                 |
| Синонимы                    | Sodium lauryl sulfate; SDS; Dodecyl Sodium Sulfate            |
| № CAS                       | 151-21-3                                                      |
| № EC                        | 205-788-1                                                     |
| Молекулярная формула        | C12 H25 Na O4 S                                               |
| Регистрационный номер REACH | -                                                             |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. Поверхностно-активное вещество.                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sodium n-dodecyl sulfate, 99%, Molecular Biology Grade

Дата редакции 24-января-2024

## 2.1. Классификация вещества или смеси

### CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

Воспламеняющиеся твердые вещества

Категория 2 (H228)

#### Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность

Категория 4 (H302)

Острая токсичность при вдыхании - пыль и туман

Категория 4 (H332)

Разъедание/раздражение кожи

Категория 2 (H315)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 1 (H318)

Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

Категория 3 (H335)

#### Опасности для окружающей среды

Хроническая токсичность для водной среды

Категория 3 (H412)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

H228 - Воспламеняющееся твердое вещество

H302 + H332 - Вредно при проглатывании или вдыхании

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

Может образовывать горючие концентрации пыли в воздухе

### Предупреждающие формулировки

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту

P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sodium n-dodecyl sulfate, 99%, Molecular Biology Grade

Дата редакции 24-янв-2024

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

При рассеивании может образовывать взрывчатые пылевоздушные смеси

Токсичность по отношению к почвенным организмам

Токсично для наземных позвоночных

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент             | № CAS    | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                                                             |
|-----------------------|----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Додecilсульфат натрия | 151-21-3 | EEC No. 205-788-1 | >95             | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

| Компонент             | Пределы удельной концентрации (SCL)                 | M-фактор | Примечания к компонентам |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Додecilсульфат натрия | Eye Irrit. 1:: C>=20%<br>Eye Irrit. 2 :: 10%<=C<20% | -        | -                        |

| Регистрационный номер REACH | - |
|-----------------------------|---|
|-----------------------------|---|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                         |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь. |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.        |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. При возникновении симптомов обратиться к врачу.                                            |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.   |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.                                                                                         |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает сильное повреждение глаз.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sodium n-dodecyl sulfate, 99%, Molecular Biology Grade

Дата редакции 24-января-2024

Примечания для врача

Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыленная вода. Огнетушащий порошок. Пена.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Углекислый газ (CO<sub>2</sub>).

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Огнеопасно. Пыль может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения. Взвешенная в воздухе тонкая пыль может загораться.

#### Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Оксиды серы, Оксиды натрия.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать образования пыли.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Избегать образования пыли. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

#### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sodium n-dodecyl sulfate, 99%, Molecular Biology Grade

Дата редакции 24-янв-2024

7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Зона для огнеопасных материалов.

7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Контрольные параметры

Пределы воздействия

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)  
См. таблицу значений

| Component                                 | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Додецилсульфат натрия<br>151-21-3 ( >95 ) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 4060mg/kg<br>bw/day             |

| Component                                 | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Додецилсульфат натрия<br>151-21-3 ( >95 ) |                                   |                                    |                                         | DNEL = 285mg/m³                          |

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)  
См. ниже значения.

| Component | пресная вода | Свежая вода | Вода | Микроорганизмы | Почва (сельское |
|-----------|--------------|-------------|------|----------------|-----------------|
|-----------|--------------|-------------|------|----------------|-----------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sodium n-dodecyl sulfate, 99%, Molecular Biology Grade

Дата редакции 24-января-2024

|                                        |                  | осадков                      | прерывистый      | в очистке сточных вод | хозяйство)               |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| Додецилсульфат натрия 151-21-3 ( >95 ) | PNEC = 0.176mg/L | PNEC = 6.97mg/kg sediment dw | PNEC = 0.055mg/L | PNEC = 1.35mg/L       | PNEC = 1.29mg/kg soil dw |

| Component                              | Морская вода      | Морская вода осадков          | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Додецилсульфат натрия 151-21-3 ( >95 ) | PNEC = 0.0176mg/L | PNEC = 0.697mg/kg sediment dw |                          |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт ЕС         | Перчатка комментарии                                                                |
|--------------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Нитрилкаучук       | > 480 минут  | 0.4mm            | EN 374<br>уровень 6 | Как испытан под EN374-3 Определение устойчивости к проникновению химических веществ |

**Защита тела и кожи** Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу. Фартук. Обувь. Костюм химической защиты (EN 14605).

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136  
**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

**Мелкие / Лаборатория использования** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001  
**Рекомендуемые полумаски:** - Частица фильтрации: EN149: 2001  
Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

**Меры по защите окружающей среды** Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sodium n-dodecyl sulfate, 99%, Molecular Biology Grade

Дата редакции 24-января-2024

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                               |                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | Твердое вещество Порошок(-ки) |                                |
| Внешний вид                                | Грязно-белый                  |                                |
| Запах                                      | Без запаха                    |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют            |                                |
| Точка плавления/пределы                    | 206 °C / 402.8 °F             |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют            |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | прибл 216 °C                  |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Неприменимо                   | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Информация отсутствует        |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют            |                                |
| Температура вспышки                        | 170 °C / 338 °F               | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | 310.5 °C / 590.9 °F           |                                |
| Температура разложения                     | > 216°C                       |                                |
| pH                                         | 8.5-10                        | 1% aq.sol                      |
| Вязкость                                   | Неприменимо                   | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                       | Растворимо                    |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует        |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                               |                                |
| Компонент                                  | Lg Pow                        |                                |
| Додецилсульфат натрия                      | -2.03                         |                                |
| Давление пара                              | 0.18 Pa @ 20 °C               |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют            |                                |
| Насыпная плотность                         | 200 - 300 g/L                 |                                |
| Плотность пара                             | Неприменимо                   | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют            |                                |

### 9.2. Прочая информация

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Молекулярная формула              | C12 H25 Na O4 S                                                 |
| Молекулярный вес                  | 288.38                                                          |
| Воспламеняющиеся твердые вещества | скорость горения или время горения = > 2.2 mm/s или < 45 secs   |
| Скорость испарения                | Смоченная зона пройдена - Нет<br>Неприменимо - Твердое вещество |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Нет

### 10.2. Химическая устойчивость

Гигроскопично.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Избыток тепла. Несовместимые продукты. Избегать образования пыли. Воздействие влажного воздуха или воды.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Сильные кислоты. Сильные основания.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sodium n-dodecyl sulfate, 99%, Molecular Biology Grade

Дата редакции 24-янв-2024

10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Оксиды серы. Оксиды натрия.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

- (а) острая токсичность;  
Перорально Категория 4  
Кожное На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
При отравлении Категория 4  
ингаляционным путем

| Компонент             | LD50 перорально           | LD50 дермально | LC50 при вдыхании      |
|-----------------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| Додецилсульфат натрия | LD50 = 1288 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg   | 3900 mg/m³ ( Rat ) 1 h |

- (б) разъедания / раздражения  
кожи; Категория 2  
метод испытаний ОЭСР 404  
Подопытные виды кролик  
Наблюдательные конечной Вызывает раздражение кожи  
точки

- (с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз; Категория 1  
метод испытаний ОЭСР 405  
Подопытные виды кролик  
Наблюдательные конечной Сильный раздражитель глаз необратимый  
точки

- (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;  
Респираторный На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
Кожа На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

- (е) мутагенность зародышевых  
клеток; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Component                                 | метод испытаний                       | Подопытные виды | Изучение результатов |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Додецилсульфат натрия<br>151-21-3 ( >95 ) | OECD TG 471<br>тест Эймса             | бактерии        | отрицательный        |
|                                           | OECD TG 474<br>Мышь анализа микроядер | мышь            | отрицательный        |

- (F) канцерогенность; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

- (г) репродуктивной токсичности; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

- (H) STOT-при однократном  
воздействии; Категория 3  
Результаты / Органы-мишени Органы дыхания.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sodium n-dodecyl sulfate, 99%, Molecular Biology Grade

Дата редакции 24-января-2024

(I) STOT-многократном воздействии; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Органы-мишени Неизвестно.

(j) стремление опасности; Неприменимо  
Твердое вещество

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные Информация отсутствует.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. Содержит вещество, которое: Токсично для водных организмов.

| Компонент             | Пресноводные рыбы                                  | водная блоха                          | Пресноводные водоросли                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Додецилсульфат натрия | LC50 > 10-100 mg/l, Pimephales promelas (OECD 203) | EC50: = 1.8 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: 3.59 - 15.6 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 117 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 30 - 100 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 53 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

| Компонент             | Микро токсикология                                                                                                                                            | М-фактор |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Додецилсульфат натрия | EC50 = 0.46 mg/L Photobacterium phosphoreum 30 min<br>EC50 = 0.72 mg/L Photobacterium phosphoreum 15 min<br>EC50 = 1.19 mg/L Photobacterium phosphoreum 5 min |          |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость Предполагаемая способность к биодеструкции  
Стойкость маловероятно.  
Деградация в очистные сооружения Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумулирование маловероятно

| Компонент             | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|
| Додецилсульфат натрия | -2.03  | 1.6                                   |

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения . Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sodium n-dodecyl sulfate, 99%, Molecular Biology Grade

Дата редакции 24-января-2024

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСoБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. Не сливать в канализацию. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

14.1. Номер ООН

UN1325

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Огнеопасное твердое вещество, органическое, Н.У.К.

Собственное техническое название

Sodium dodecyl sulfate

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

4.1

14.4. Группа упаковки

III

### ADR

14.1. Номер ООН

UN1325

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Огнеопасное твердое вещество, органическое, Н.У.К.

Собственное техническое название

Sodium dodecyl sulfate

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

4.1

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sodium n-dodecyl sulfate, 99%, Molecular Biology Grade

Дата редакции 24-января-2024

14.4. Группа упаковки III

## IATA

14.1. Номер ООН UN1325  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН Огнеопасное твердое вещество, органическое, Н.У.К.  
Собственное техническое название Sodium dodecyl sulfate  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке 4.1  
14.4. Группа упаковки III

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Тайвань (TCSI), Корея (KECL), Япония (ENCS), Япония (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), Новая Зеландия (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент             | № CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Додецилсульфат натрия | 151-21-3 | 205-788-1 | -      | -   | X     | X    | KE-21884 | X    | X    |

| Компонент             | № CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-----------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Додецилсульфат натрия | 151-21-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент             | № CAS    | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Додецилсульфат натрия | 151-21-3 | -                                                                          | Use restricted. See item 40. (see link for restriction details)                | -                                                                                      |

### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sodium n-dodecyl sulfate, 99%, Molecular Biology Grade

Дата редакции 24-января-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент             | № CAS    | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных аварий | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Додецилсульфат натрия | 151-21-3 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент             | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Додецилсульфат натрия | WGK2                               |                           |

| Component                                 | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Додецилсульфат натрия<br>151-21-3 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H228 - Воспламеняющееся твердое вещество  
H302 - Вредно при проглатывании  
H332 - Вредно при вдыхании  
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение  
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия  
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей  
H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих веществ  
DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sodium n-dodecyl sulfate, 99%, Molecular Biology Grade

Дата редакции 24-января-2024

**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ  
**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ  
**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

реализуемых внутри страны/за пределами страны  
**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ  
**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**WEL** - Предел воздействия на рабочем месте  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)  
**DNEL** - Производный безопасный уровень  
**RPE** - Оборудование для защиты дыхания  
**LC50** - Смертельная концентрация 50%  
**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации  
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный  
**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)  
**LD50** - Смертельная доза 50%  
**EC50** - Эффективная концентрация 50%  
**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода  
**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития  
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов  
**ATE** - Оценка острой токсичности  
**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата выпуска готовой

24-ноя-2010

спецификации

Дата редакции

24-января-2024

Сводная информация по  
изменениям

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**